

COMPTE RENDU DE RÉALISATION PROFESSIONNELLE

Mise en place d'une infrastructure Active Directory redondante

1. Informations générales

Entreprise	IDF Habitat
Lieu de réalisation	ORT Montreuil
Période	2e Semestre
Domaine AD	idf.local
Réseau	192.168.10.0/24
OS utilisé	Windows Server 2022
Modalité	Seul(e)

2. Contexte et problématique

L'entreprise IDF Habitat gère un parc de logements en Île-de-France. Son système d'information repose sur un domaine Active Directory centralisé.

Situation initiale problématique :

- Un seul contrôleur de domaine (DC1) en production
- Risque critique en cas de panne : aucune tolérance aux défaillances
- Aucune redondance de service DNS ou d'authentification

Objectif : La direction a demandé la mise en place d'une architecture haute disponibilité avec un second contrôleur de domaine pour garantir la continuité de service.

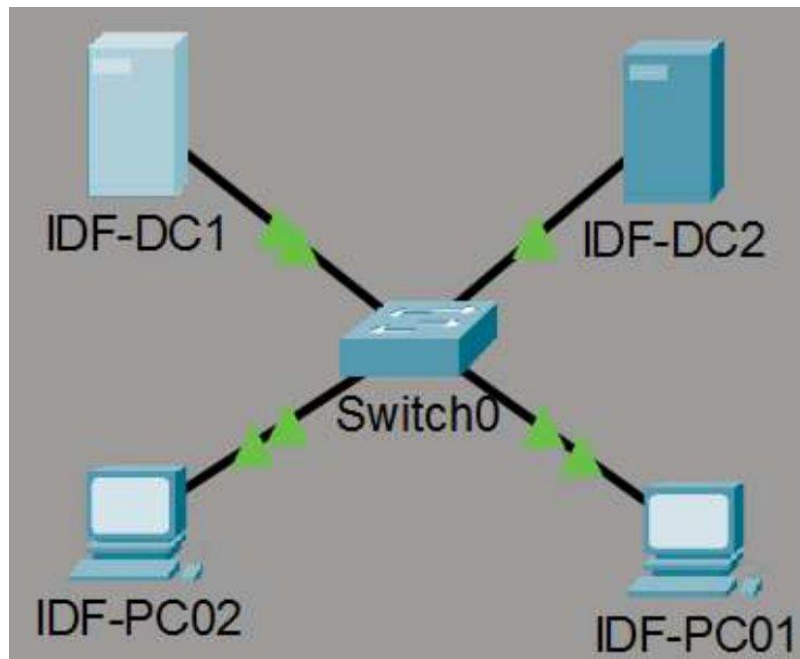
3. Objectifs de la mission

Dans le cadre de cette mission, les tâches suivantes ont été réalisées :

- Déployer un second contrôleur de domaine (DC2)
- Installer et configurer la réplication Active Directory
- Mettre en place et paramétrer les services réseau :
 - Configurer le service DNS
 - Déployer et administrer le service DHCP
- Sécuriser l'infrastructure à l'aide de stratégies de groupe (GPO)
- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de sauvegarde fiable

4. Schéma de l'architecture réseau

L'infrastructure déployée est composée de deux contrôleurs de domaine et deux postes clients, tous reliés via un switch central :



IDF-DC1	192.168.10.1 — Contrôleur de domaine principal (DNS, AD DS)
IDF-DC2	192.168.10.2 — Contrôleur de domaine secondaire (réplication AD)
IDF-PC01	192.168.10.101 — Poste client 1, joint au domaine
IDF-PC02	192.168.10.102 — Poste client 2, joint au domaine
Switch0	Commutateur central — interconnexion de tous les équipements

5. Compétences mises en œuvre

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

6. Configuration du DC1 — Contrôleur de domaine principal

6.1 Installation et configuration

- Installation du rôle AD DS (Active Directory Domain Services)
- Création et configuration du domaine idf.local
- Configuration de l'adresse IP statique : 192.168.10.1
- Configuration du serveur DNS : 192.168.10.1 (lui-même)
- Configuration de la zone DNS primaire idf.local
- Création d'un partage réseau : C:\Partage avec permissions
- Mise en place des GPO de politique de mots de passe (complexité, longueur, durée)
- Création des comptes utilisateurs dans l'annuaire AD

6.2 Commandes utilisées

```
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
nslookup idf.local
```

7. Configuration du DC2 — Contrôleur de domaine secondaire

7.1 Installation et configuration

- Jonction du serveur au domaine idf.local
- Promotion en contrôleur de domaine secondaire
- Configuration de l'adresse IP statique : 192.168.10.2
- Configuration DNS : 192.168.10.1 (DC1) puis 127.0.0.1 (lui-même)
- Correction des enregistrements DNS et enregistrements A
- Configuration et validation de la réplication AD avec DC1

7.2 Commandes utilisées

```
repadmin /syncall /AeD
repadmin /replsummary
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
nslookup idf.local
ping 192.168.10.1
```

8. Configuration des postes clients

8.1 Paramétrage réseau et jonction au domaine

- Adresse IP statique (IDF-PC01 : 192.168.10.101, IDF-PC02 : 192.168.10.102)
- DNS configuré vers le DC1 : 192.168.10.1
- Jonction au domaine idf.local
- Connexion avec un compte utilisateur Active Directory
- Accès au partage réseau configuré sur DC1
- Application de la GPO de lecteur réseau mappé sur Z:

8.2 Tests réalisés

Ping	✅ OK — Connectivité réseau validée
DNS	✅ OK — Résolution de noms fonctionnelle
Partage réseau	✅ OK — Accès au partage confirmé

9. Validation de la réplication Active Directory

La réplication entre DC1 et DC2 a été testée et validée :

- Commande repadmin /replsummary : 0 erreur de réplication détectée
- Test fonctionnel : création d'un utilisateur sur DC1, visible immédiatement sur DC2

☑ La réplication Active Directory fonctionne correctement entre les deux contrôleurs de domaine.

10. Ressources utilisées

- Logiciel de virtualisation (hyperviseur pour les VMs)
- Internet (documentation technique, guides Microsoft)
- Windows Server 2022 (système d'exploitation des serveurs)

11. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure Active Directory redondante et haute disponibilité pour l'entreprise IDF Habitat. Les objectifs fixés ont été atteints :

- Déploiement réussi d'un second contrôleur de domaine (DC2)
- Réplication AD fonctionnelle entre DC1 et DC2
- Élimination du point unique de défaillance (SPOF)
- Service DNS configuré et opérationnel sur les deux DC
- Service DHCP déployé et administré
- Politique de sécurité (GPO mots de passe) appliquée
- Stratégie de sauvegarde élaborée et mise en œuvre
- Accès des utilisateurs au domaine et aux ressources réseau validé

L'infrastructure répond désormais aux exigences de haute disponibilité demandées par la direction, garantissant la continuité du service d'authentification et d'accès aux ressources même en cas de panne d'un contrôleur de domaine.

TABLEAU DE PREUVES

Justification de chaque élément réalisé dans ce projet

Élément du projet	Comment ce projet le prouve	Statut
DC1 — Contrôleur de domaine principal		
IP statique : 192.168.10.1	Configuration manuelle de la carte réseau sur DC1 avec l'adresse 192.168.10.1, masque /24. Vérifiable via ipconfig /all sur DC1.	☑ Réalisé
Installation AD DS	Le rôle Active Directory Domain Services a été installé via le Gestionnaire de serveur, puis DC1 a été promu contrôleur de domaine créant le domaine idf.local.	☑ Réalisé
Création du domaine idf.local	Lors de la promotion en DC, le domaine idf.local a été créé avec DC1 comme premier contrôleur. DC2 a ensuite rejoint ce domaine existant.	☑ Réalisé
Configuration DNS (zone idf.local)	Le rôle DNS a été installé sur DC1. La zone idf.local a été créée et les enregistrements A des serveurs ajoutés. Testé avec nslookup idf.local.	☑ Réalisé
Partage C:\Partage + permissions	Un dossier partagé a été créé sur DC1, accessible depuis les postes clients via le lecteur réseau Z: mappé automatiquement par GPO.	☑ Réalisé
GPO mot de passe	Une stratégie de groupe a été configurée dans la Default Domain Policy : complexité activée, longueur minimale imposée, durée de validité définie.	☑ Réalisé
Création d'utilisateurs AD	Des comptes utilisateurs ont été créés dans l'annuaire AD sur DC1 et utilisés avec succès pour se connecter depuis les postes clients du domaine.	☑ Réalisé
DC2 — Contrôleur de domaine secondaire		
IP statique : 192.168.10.2	Configuration manuelle de la carte réseau sur DC2 avec l'adresse 192.168.10.2, masque /24. Vérifiable via ipconfig /all sur DC2.	☑ Réalisé
Ajout au domaine idf.local	DC2 a été joint au domaine idf.local avant sa promotion, en utilisant les credentials du compte Administrateur du domaine.	☑ Réalisé
Promotion en DC secondaire	DC2 a été promu contrôleur de domaine secondaire via l'assistant de promotion AD DS, en rejoignant le domaine idf.local existant géré par DC1.	☑ Réalisé
DNS : 192.168.10.1 / 127.0.0.1	DC2 pointe d'abord vers DC1 (192.168.10.1) pour la résolution DNS, puis vers lui-même (127.0.0.1) après installation de son propre rôle DNS.	☑ Réalisé
Réplication AD configurée	Vérifiée avec repadmin /replsummary (0 erreur) et repadmin /syncall /AeD. Un utilisateur créé sur DC1 apparaît immédiatement sur DC2.	☑ Réalisé
Services réseau — DNS & DHCP		
Service DNS	DNS installé sur DC1 et DC2. Zone idf.local configurée, enregistrements A créés. Résolution testée avec nslookup idf.local depuis les clients.	☑ Réalisé

Élément du projet	Comment ce projet le prouve	Statut
Service DHCP	Le service DHCP a été déployé pour distribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients dans la plage 192.168.10.0/24.	☑ Réalisé
Postes clients — IDF-PC01 & IDF-PC02		
Jonction au domaine idf.local	IDF-PC01 et IDF-PC02 ont été joints au domaine idf.local via Système > Modifier le nom du PC, avec les credentials Administrateur du domaine.	☑ Réalisé
Connexion avec utilisateur AD	Connexion réussie sur les deux postes avec des comptes créés dans l'AD. La session s'ouvre correctement sur le domaine idf.local.	☑ Réalisé
Lecteur réseau Z: (GPO)	Une GPO de mappage de lecteur a été créée et appliquée. Le lecteur Z: pointe vers \\DC1\Partage et s'affiche automatiquement à la connexion.	☑ Réalisé
Ping / DNS / Partage OK	Tests réalisés depuis IDF-PC01 et IDF-PC02 : ping DC1 réussi, résolution DNS idf.local fonctionnelle, accès au partage réseau confirmé.	☑ Réalisé
Validation globale — Réplication & Haute disponibilité		
repadmin /replsummary → 0 erreur	La commande repadmin /replsummary exécutée sur DC2 retourne 0 erreur, confirmant la synchronisation complète entre DC1 et DC2.	☑ Réalisé
Haute disponibilité	Avec DC1 et DC2 actifs sur idf.local, une panne de DC1 n'interrompt plus le service : DC2 prend le relais pour l'authentification et le DNS.	☑ Réalisé
Stratégie de sauvegarde	Une stratégie de sauvegarde a été mise en œuvre pour protéger l'état du domaine Active Directory sur DC1 et DC2 (sauvegarde de l'état système).	☑ Réalisé

Tous les éléments du projet ont été réalisés et sont vérifiables techniquement.